ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Платформа для приема и сопровождения иностранных абитуриентов Кызылординского университета имени Коркыт Ата

Заказчик	**Проект платформы университета Коркыт Ата**
Тип решения	Веб-платформа admission + личный кабинет + back office
Технологический стек	Frontend: React. Backend: Django. БД: PostgreSQL. Хранилище: S3-совместимое.
Основание	Пользовательский sitemap и открытые данные официального сайта университета

Версия: 1.0
Дата подготовки: 02.04.2026

Статус документа: проект ТЗ для проектирования, дизайна и запуска MVP/Production.

Содержание будет обновлено при открытии файла в Word/LibreOffice.

1. Общие сведения о проекте

Назначение: Проект представляет собой единую цифровую платформу для иностранных абитуриентов и студентов Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Платформа должна закрывать полный цикл взаимодействия: от первичного ознакомления с университетом и правилами поступления до подачи заявки, проверки документов, получения решения, визово-миграционного сопровождения и дальнейшего использования сервисов личного кабинета.

В основу структуры положены: пользовательская mind map/sitemap, предоставленная заказчиком, и открытые данные официального сайта университета. В sitemap уже заложены блоки: "О портале", "Правила приема", "Образовательные программы", "Путь поступления", "Миграция и виза", "Быт и адаптация", "Помощь и поддержка", "Контакты", а также блоки личного кабинета и workflow обработки заявки.

По официальным материалам университета подтверждается, что вуз ведет историю с 1937 года, публикует данные о 10 273 обучающихся и 477 преподавателях, поддерживает отдельный раздел для иностранных абитуриентов, располагает 9 учебными корпусами и 5 общежитиями/студенческими домами. Эти данные должны быть учтены в контентной модели проекта и в публичных страницах платформы [1][2][3][4].

2. Цели и ожидаемый результат

- Снизить барьер входа для иностранных абитуриентов за счет понятной структуры информации и цифрового admission flow.
- Централизовать прием документов, коммуникацию и статусы в едином личном кабинете.
- Сократить ручную нагрузку на приемную комиссию и международный отдел.
- Обеспечить прозрачность: пользователь в любой момент видит свой статус, замечания и следующий шаг.
- Поддержать не только поступление, но и soft landing: общежитие, адаптация, миграционный учет, медицинское обслуживание, транспорт, FAQ.
- Создать масштабируемую архитектуру, которая позволит в будущем добавлять мобильность, LMS-интеграции, платежи и расширенные аналитические панели.

3. Предмет автоматизации

В контур MVP включаются: Автоматизируются процессы предварительного информирования, регистрации пользователя, выбора образовательной программы, формирования и подачи заявки, верификации документов, принятия решения, выдачи уведомлений, формирования договорной и справочной информации, а также сопровождения иностранного студента после прибытия в Казахстан.

- Публичный сайт для иностранных абитуриентов.
- Личный кабинет абитуриента/студента.
- Back office для приемной комиссии и международного отдела.
- Справочно-сервисный блок по миграции, визе, проживанию и адаптации.
- Базовая аналитика по воронке и операционной обработке заявок.

4. Источники и проектные допущения

1. Пользовательский sitemap/mind map портала приема иностранных студентов (основной источник по структуре разделов и пользовательскому пути).
2. Официальный сайт университета Коркыт Ата: общая страница университета, раздел для иностранных абитуриентов, раздел программ, контакты, материалы по общежитиям и материально-технической базе [1][2][3][4][5][6].
3. Технологические решения выбираются исходя из запроса заказчика: frontend - React, backend - Django.

4. Для ТЗ используются только проверенные открытые факты. Неуточненные параметры (например, SLA отделов, форматы интеграций, точные правила интервью) отмечаются как предположения и подлежат уточнению на этапе discovery.

5. Роли пользователей и права доступа

Роль	Кто это	Ключевые действия	Уровень доступа
Гость	Любой посетитель без авторизации	Просмотр публичных страниц, программ, правил, FAQ, контактов	Только публичные данные
Абитуриент	Иностранный поступающий	Регистрация, выбор программы, заполнение заявки, загрузка документов, переписка, отслеживание статуса	Собственные данные и заявки
Студент	Зачисленный иностранный студент	Доступ к академическому календарю, справкам, сервисам адаптации, миграционным инструкциям	Собственные данные и сервисы post-admission
Оператор приемной комиссии	Сотрудник admissions	Проверка анкет, документов, перевод заявки по статусам, коммуникация, формирование решения	Заявки в assigned/общем пуле
Сотрудник международного отдела	International office	Сопровождение визы, миграции, общежития, адаптационных сервисов	Профили иностранных студентов и связанные кейсы
Администратор	Системный администратор/контент-администратор	Управление пользователями, ролями, контентом, справочниками, логами, интеграциями	Полный доступ

6. Целевая информационная архитектура (sitemap)

Принцип: Ниже приводится целевая структура, собранная на основе пользовательского sitemap. Допускаются точечные уточнения структуры, однако смысловое ядро и логика движения абитуриента должны быть сохранены.

6.1. Публичная часть

- Главная страница: позиционирование портала, ключевые CTA, преимущества университета, статистика и быстрый старт.
- О Казахстане и Кызылорде: базовая ориентация для иностранного пользователя.
- Об университете: история, преимущества обучения, кампусы, инфраструктура, международные возможности.
- Правила приема: общие требования, список документов, дедлайны, процесс рассмотрения.
- Образовательные программы: бакалавриат, магистратура, стоимость обучения, карточки программ.
- Путь поступления: пошаговый сценарий подачи до зачисления.
- Миграция и виза: типы виз, оформление, документы, регистрация по месту пребывания, продление.

- Быт и адаптация: общежития, питание, транспорт, медицинское обслуживание, культурная и студенческая жизнь.
- Помощь и поддержка: FAQ, база знаний, чат-бот/обратная связь.
- Контакты: приемная комиссия, международный отдел, адреса корпусов и полезные сервисы.

6.2. Личный кабинет

- Личные данные: ФИО, гражданство, паспортные данные, контакты, фото, миграционный статус.
- Мои заявки: создание, редактирование, история изменений, статусы, комментарии оператора.
- Архив документов: аттестат/диплом, паспорт, переводы, справки, договоры, меддокументы.
- Образовательная программа: описание, учебный план, пройденные курсы, оценки, прогресс.
- Сервисы иностранного студента: языковые курсы, консультации куратора, адаптационные мероприятия, общежитие.
- Календарь: расписание, экзамены, дедлайны, академический календарь.
- Порядок нахождения в стране: визовый статус, миграционный учет, страховка, штрафы/санкции, открытие счета, получение ИИН.

6.3. Back office

- Очередь заявок и канбан/табличный режим обработки.
- Карточка заявки с документами и таймлайном.
- Шаблоны комментариев, писем, уведомлений.
- Управление программами, дедлайнами, требованиями, контентом и справочниками.
- Аналитика: конверсия по этапам, количество заявок, нагрузка на операторов, причины отказов/доработки.

7. Пользовательские сценарии

Сценарий	Шаги	Результат
Первичное знакомство	Переход на главную -> просмотр преимуществ, программ, правил и FAQ -> регистрация	Пользователь понимает условия и начинает подачу
Подача заявки	Регистрация -> подтверждение email/телефона -> заполнение анкеты -> выбор программы -> загрузка документов -> отправка	Заявка получает статус Submitted
Доработка	Оператор находит ошибки -> отправляет комментарии -> пользователь получает уведомление -> вносит правки -> повторно отправляет	Заявка возвращается в очередь проверки
Принятие решения	Проверка документов -> интервью/внутренняя процедура (если применимо) -> решение комиссии -> уведомление	Approved/Rejected/Conditional Approval
После зачисления	Формирование набора post-admission сервисов -> инструкции по визе и миграции -> общежитие -> прибытие и регистрация	Пользователь переходит в роль студента

8. Функциональные требования

8.1. Главная страница

- Система должна отображать миссию портала и 3-6 ключевых преимуществ университета.
- Система должна выводить CTA: "Подать заявку", "Выбрать программу", "Связаться с приемной комиссией".
- Система должна поддерживать блок статистики и фактов об университете на основе управляемых справочников/контента.
- Система должна поддерживать мультиязычность интерфейса минимум на русском и английском; рекомендуемо - казахский.

8.2. Каталог образовательных программ

- Система должна хранить карточки программ с уровнем обучения, кодом/названием, описанием, языком обучения, стоимостью, сроком обучения, требованиями и связанными дедлайнами.
- Система должна предоставлять фильтры по уровню, направлению, языку, стоимости и форме обучения.
- Система должна позволять начинать заявку непосредственно из карточки программы.

8.3. Регистрация и авторизация

- Поддержка регистрации по email и/или телефону.
- Подтверждение контактов одноразовым кодом или ссылкой.
- Возможность безопасного восстановления доступа.
- Разделение ролей и маршрутизация по правам.

8.4. Заявка

- Анкета должна быть разбита на логические шаги: личные данные, образование, программа, документы, подтверждение.
- Каждый шаг должен сохраняться как draft.
- Перед отправкой система должна выполнять валидацию обязательных полей и файлов.
- После отправки пользователь получает уникальный номер заявки и статус.

8.5. Документы

- Поддерживаемые типы: PDF, JPG, JPEG, PNG; расширяемо - DOCX.
- Для каждого документа должен быть тип, дата загрузки, версия, статус проверки и комментарий сотрудника.
- Система должна поддерживать повторную загрузку новой версии документа.
- Система должна проверять допустимый размер и базовую целостность файла.

8.6. Коммуникации

- Уведомления по email обязательны; желательно предусмотреть SMS/WhatsApp как отдельную интеграцию следующей очереди.
- Внутри кабинета должен быть центр уведомлений и история событий.
- Оператор должен иметь возможность отправить замечание, запросить доработку или сообщить решение.

8.7. Виза, миграция, адаптация

- Система должна предоставлять структурированные инструкции и чек-листы по визе и миграционному учету.
- Система должна поддерживать контентные страницы по общежитию, медицинскому обслуживанию, транспорту, питанию и студенческой жизни.
- Для зачисленных иностранных студентов желательно предусмотреть трекинг выполнения обязательных post-arrival шагов.

8.8. Административный контур

- Back office должен иметь фильтрацию по статусу, программе, гражданству, дедлайну, оператору и периоду подачи.
- В карточке заявки должны отображаться все поля анкеты, документы, журнал действий, история статусов, шаблоны ответов.
- Должен быть механизм назначения ответственного сотрудника.
- Должно быть логирование всех значимых действий сотрудников.

9. Статусная модель заявки

Статус	Описание	Кто переводит
Draft	Черновик, пользователь еще не отправил заявку	Абитуриент
Submitted	Заявка отправлена и ожидает первичной проверки	Система/абитуриент
Under Review	Заявка в работе у сотрудника	Оператор
Revision Requested	Нужны исправления/дополнения	Оператор
Resubmitted	Пользователь повторно отправил исправленный пакет	Абитуриент
Interview / Additional Check	Назначено интервью или дополнительная проверка	Оператор
Approved	Заявка одобрена	Комиссия/оператор
Conditionally Approved	Одобрено при выполнении дополнительных условий	Комиссия/оператор
Rejected	Отказ	Комиссия/оператор
Visa / Arrival Pending	Этап визы и подготовки к прибытию	International office
Enrolled	Абитуриент зачислен и переведен в студенты	Оператор/администратор

10. Данные и сущности системы

Сущность	Ключевые поля	Источник	Комментарий
User	роль, email, телефон, пароль, статус	Система	Базовая учетная запись
ApplicantProfile	ФИО, дата рождения, гражданство, паспорт, адрес, фото, язык	Анкета	Расширенный профиль
Program	уровень, код, название, стоимость, срок, язык, требования	CMS/админка	Каталог программ
Application	номер, пользователь, программа, статус, дата подачи, ответственный	Система	Главная бизнес-сущность
Document	тип, файл, версия, статус проверки, комментарий	Загрузка пользователя	Хранилище файлов + метаданные
Comment/Notification	текст, получатель, канал, дата, тип	Система/сотрудник	Для коммуникации
MigrationCase	тип визы, сроки, регистрация,	International office/пользователь	Post-admission сопровождение

Сущность	Ключевые поля	Источник	Комментарий
	страховка, ИИН		
AuditLog	кто, когда, что изменил	Система	Трассировка действий

11. Техническая архитектура решения

Подход: Архитектура должна быть трехслойной: frontend, backend/API, data/integration layer. Решение должно быть ориентировано на дальнейшее масштабирование и безопасную обработку персональных данных иностранных пользователей.

Слой	Технологии	Назначение
Frontend	React, TypeScript, Next.js/Vite (уточняется), UI kit, i18n	Публичный сайт, кабинет, back office UI
Backend	Django + Django REST Framework	Бизнес-логика, API, авторизация, workflow, админка, интеграции
Database	PostgreSQL	Транзакционные данные и справочники
File storage	S3-compatible object storage	Хранение документов и медиа
Background jobs	Celery + Redis	Очереди уведомлений, проверки файлов, batch-задачи
Search/analytics	Опционально Elasticsearch/Metabase	Поиск по заявкам и аналитика
Deployment	Docker, Nginx, CI/CD	Развертывание и доставка релизов

11.1. Рекомендуемая backend-структура Django

- apps/accounts - пользователи, роли, профили, аутентификация.
- apps/programs - каталог программ, уровни образования, требования.
- apps/admissions - заявки, workflow, статусы, распределение операторов.
- apps/documents - загрузка, хранение, версионирование и статусы проверки документов.
- apps/notifications - email/SMS/внутренние уведомления и шаблоны.
- apps/content - CMS-блоки публичных страниц, FAQ, страницы адаптации.
- apps/international - визовые и миграционные кейсы, post-arrival чек-листы.
- apps/analytics - витрины, отчеты, экспорт.
- apps/audit - журналы и системные события.

11.2. Рекомендуемая frontend-структура React

- Public portal: landing, catalog, rules, contacts, FAQ.
- Applicant cabinet: onboarding, profile, application wizard, document center, notifications.
- Admin panel: queues, application card, content management, reports.
- Shared modules: auth, UI components, i18n, form validation, file uploader, API client.

12. Интеграции

- Email-провайдер для транзакционных писем.
- SMS/мессенджер-провайдер - как опция второй очереди.
- Сервисы авторизации/подтверждения контактов.
- Возможная интеграция с внутренними сервисами университета (например, e-univer/Platonus) только после согласования API и состава передаваемых данных.
- Платежный шлюз - опционально для будущих этапов (оплата обучения, депозита, общежития).
- BI/дашборд-инструмент для управленческой аналитики.

13. Нефункциональные требования

Параметр	Требование	Комментарий
Производительность	Время отклика типовых API <= 2 сек при штатной нагрузке	Для тяжелых операций использовать фоновые задачи
Доступность	Не ниже 99.5% на production	За исключением регламентных окон
Безопасность	HTTPS, безопасное хранение паролей, RBAC, журналирование	JWT/Session - по архитектурному решению
Защита данных	Ограничение доступа к документам, антивирусная проверка, подписанные URL	Особенно важно для паспортов и дипломов
Масштабируемость	Горизонтальное масштабирование frontend и backend	Контейнеризация обязательна
Мультиязычность	RU + EN обязательно, KZ желательно	Все системные шаблоны должны локализоваться
Адаптивность	Корректная работа на desktop/tablet/mobile	MVP минимум - mobile-friendly
Наблюдаемость	Логи, метрики, алерты	Sentry/Prometheus/Grafana по возможности
Резервное копирование	Регулярные backup БД и файлов	С политикой восстановления

14. Требования к безопасности и комплаенсу

- Ролевая модель доступа и принцип наименьших привилегий.
- Шифрование трафика по TLS.
- Хранение паролей только в хэшированном виде.
- Поддержка rate limiting для авторизации и чувствительных эндпоинтов.
- Логирование действий пользователей и сотрудников, связанных с просмотром и изменением заявок.
- Разделение production/staging/test окружений.
- Возможность удаления/анонимизации данных по регламенту хранения.
- Невозможность прямого публичного доступа к загруженным документам без авторизации или временной подписи URL.

15. Контентная модель публичной части

Раздел	Обязательные блоки	Источник данных	Ответственный
Об университете	История, цифры, корпуса, общежития, преимущества, международность	Официальный сайт/админка	Контент-админ + университет
Правила приема	Требования, документы, сроки, процесс рассмотрения	Приемная комиссия	Admissions
Программы	Каталог, фильтры, карточки	Каталог программ	Academic office/контент-админ
Миграция и виза	Типы виз, алгоритм, чек-листы, контакты	International office	International office
Быт и адаптация	Жилье, питание, транспорт, медицина, культурная жизнь	International office/DSA	Контент-админ

Раздел	Обязательные блоки	Источник данных	Ответственный
FAQ и поддержка	Популярные вопросы, формы связи, контакты	Службы поддержки	Admissions + support

16. Аналитика и отчетность

- Количество регистраций, созданных заявок, отправленных заявок.
- Конверсия по этапам воронки: просмотр программы -> регистрация -> submission -> approval -> enrollment.
- Распределение по странам, программам, уровням обучения.
- Доля заявок с доработкой и причины возврата.
- SLA по обработке заявок операторами.
- Отчеты по загрузке общежития/адаптационных сервисов для иностранных студентов - как развитие второй очереди.

17. Этапы реализации

Этап	Содержание	Результат	Приоритет
Discovery	Уточнение процессов, ролей, формы заявки, правил приема, состава программ и интеграций	Подтвержденное бизнес-ТЗ/PRD	Критично
UX/UI	Информационная архитектура, прототипы публичной части, кабинета, back office	Кликабельные прототипы	Критично
MVP Development	Frontend + backend основных модулей: сайт, кабинет, подача заявки, проверка документов, уведомления	Рабочий MVP	Критично
Pilot	Пилотный набор, обучение сотрудников, сбор обратной связи	Список улучшений	Высокий
Production	Hardening, аналитика, оптимизация, расширение функций	Production release	Высокий

18. Критерии приемки

5. Публичная часть реализует утвержденный sitemap и отображает актуальный контент.
6. Абитуриент может зарегистрироваться, заполнить и отправить заявку, загрузить документы и увидеть статус.
7. Оператор может принять заявку в работу, оставить замечания, перевести ее по статусам и отправить итоговое решение.
8. Система фиксирует журнал событий и отправляет уведомления.
9. Роли и права разграничены.
10. Основные сценарии успешно проходят smoke/UAT тестирование.
11. Есть документация по развертыванию, администрированию и базовому сопровождению.

19. Риски и открытые вопросы

- Не уточнен официальный список обязательных документов по всем типам программ и странам происхождения.
- Не уточнены точные правила интервью/оценки иностранных граждан для отдельных траекторий.
- Не согласованы внутренние интеграции с системами университета.
- Нужна отдельная юридическая проверка политики хранения персональных данных и пользовательских соглашений.
- Нужен владелец контента со стороны университета для постоянной актуализации сроков, правил и справочных материалов.

20. Рекомендуемый состав MVP

- Главная + ключевые публичные разделы.
- Каталог программ и карточка программы.
- Регистрация/авторизация.
- Пошаговая форма заявки и загрузка документов.
- Статусы заявки и уведомления.
- Back office для проверки и комментирования заявок.
- Контентные страницы по визе, миграции, общежитию и адаптации.
- Базовая аналитика и журнал действий.

Приложение A. Сводная декомпозиция sitemap

Ниже фиксируется целевая декомпозиция пользовательского sitemap, присланного заказчиком. По сравнению с исходной схемой внесены только организационные уточнения: отдельный back office, явная статусная модель, выделение контентной модели и аналитики.

Контур	Подразделы
Публичный сайт	Главная; О Казахстане и Кызылорде; Об университете; Правила приема; Программы; Путь поступления; Миграция и виза; Быт и адаптация; FAQ; Контакты
Кабинет абитуриента	Личные данные; Мои заявки; Загрузка документов; Уведомления; Архив; Календарь; Справочная информация
Кабинет студента	Программа; Учебный план; Оценки; Прогресс; Сервисы адаптации; Миграционный статус
Back office	Очередь заявок; Карточка; Комментарии; Шаблоны; Контент; Справочники; Аналитика; Роли и права
Системный контур	Авторизация; RBAC; Логи; Файловое хранилище; Очереди; Интеграции; Backup

Приложение B. Источники

- [1] Korkyt Ata Kyzylorda University - страница University: история, показатели 1937 / 10 273 / 477.
- [2] Foreign applicants - страница для иностранных абитуриентов: preparatory department, internal grant, hostel fee, базовые условия.
- [3] Bachelor - список образовательных программ 2025-2026.
- [4] Contacts - контакты приемной комиссии и адреса корпусов/подразделений.
- [5] Материально-техническая база / 9 учебных корпусов.
- [6] Dormitories - информация о 5 общежитиях и жилом фонде для студентов.
- [7] Пользовательский PDF sitemap "Портал приема иностранных студентов".